Relatório de Base de Cálculo e Isonomia

MOTOR DE ROLAGEM DE DADOS • SISTEMA HOUNDS RPG & VTT

PROTOCOLO: ISON-DICE-2026
PADRÃO: GURPS / POLIEDROS
STATUS: 100% AUDITÁVEL

⚖️ Declaração Fundamental de Isonomia e Imparcialidade

O motor de dados do **Hounds RPG** foi concebido sob o princípio inegociável da **neutralidade estocástica absoluta**. Nenhum algoritmo oculto, compensação de azar/sorte (*rubber-banding*) ou vantagem secreta interfere nos dados. **Mestres, Jogadores e NPCs obedecem à mesmíssima distribuição matemática uniforme.**

1 Base de Cálculo e Algoritmo de Geração Numérica

As rolagens são sorteadas no cliente disparador no instante exato da ação, através de um gerador pseudo-aleatório contínuo de alta entropia ($X \sim \mathcal{U}[0, 1)$). O mapeamento discreto para dados de N faces e a soma cumulativa de K dados seguem a fórmula:

```
// Sorteio discreto uniforme por face [1..N]
R_i = Math.floor(Math.random() * N) + 1

// Soma cumulativa de K dados rolados
Total = Σ (i=1..K) R_i
```

🎲 Rigor Estatístico do Algoritmo

- **Equiprobabilidade:** Cada face individual tem probabilidade de $P(R_i = k) = \frac{1}{N}$.
- **Independência:** O resultado do 1º dado não influencia o 2º nem o 3º ($P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$).
- **Sem viés:** O código não executa re-rolagens automáticas nem alteração de pesos.

TIPO	FACES (N)	DOMÍNIO	MÉDIA ESPERADA	APLICAÇÃO CANÔNICA NO SISTEMA HOUNDS
1D6	6	[1 .. 6]	**3,50**	Dano de adagas/facas, socos, testes rápidos de sorte
2D6	6	[2 .. 12]	**7,00**	Dano de pistolas médias, armas de concussão, tabelas de choque
3D6	**6**	**[3 .. 18]**	**10,50**	**Núcleo GURPS: Ataques, Defesas (Esquiva/Aparo/Bloqueio) e Perícias**
D4, D8, D10	4, 8, 10	[1 .. N]	2,50 / 4,50 / 5,50	Danos modulares de armas exóticas, calibres pesados e magias
D12, D20, D100	12, 20, 100	[1 .. N]	6,50 / 10,50 / 50,50	Tabelas de clima, encontros narrativos e checagens percentuais

2 Distribuição Probabilística do Padrão GURPS (3D6)

Diferente de sistemas D20 lineares (5% para cada número), o somatório de **3D6 gera uma Curva de Sino (Distribuição Trinomial Simétrica)** com 216 combinações possíveis ($6^3 = 216$). Os valores concentram-se no centro (média 10,5), premiando a perícia e reduzindo a aleatoriedade caótica:

VALOR	COMB.	% INDIV.	% ACUM.	EFEITO CANÔNICO HOUNDS
3	**1/216**	**0,46%**	**0,46%**	**Crítico Automático Universal (Triplo 1)**
4	**3/216**	**1,39%**	**1,85%**	**Crítico Automático Universal**
5	**6/216**	**2,78%**	**4,63%**	**Crítico se NH ≥ 15**
6	**10/216**	**4,63%**	**9,26%**	**Crítico se NH ≥ 16**
7	15/216	6,94%	16,20%	Sucesso com bom treinamento
8	21/216	9,72%	25,93%	Sucesso normal (NH 10+)
9	25/216	11,57%	37,50%	Concentração mediana
10	**27/216**	**12,50%**	**50,00%**	**Ponto Central (Média 10,5)**

VALOR	COMB.	% INDIV.	% ACUM.	EFEITO CANÔNICO HOUNDS
11	**27/216**	**12,50%**	**62,50%**	**Ponto Central (Média 10,5)**
12	25/216	11,57%	74,07%	Concentração mediana
13	21/216	9,72%	83,80%	Falha para leigos (NH ≤ 12)
14	15/216	6,94%	90,74%	Falha frequente
15	10/216	4,63%	95,37%	Falha severa
16	6/216	2,78%	98,15%	Falha grave
17	**3/216**	**1,39%**	**99,54%**	**Falha Crítica se NH ≤ 15; Falha Auto**
18	**1/216**	**0,46%**	**100,0%**	**Falha Crítica Automática Universal**

3 Os 5 Pilares Arquiteturais de Isonomia do Hounds

1 Ausência de Dados Viciados ("Loaded Dice") e Sem Pesos Ocultos

O código-fonte não possui nenhuma regra de compensação dinâmica baseada no histórico de acertos do jogador, na vida restante do adversário ou no status do combate. Cada jogada é **estatisticamente independente e pura**, sem qualquer artifício invisível para manipular emoções ou desfechos.

2 Isonomia de Código Universal (Mestre, NPCs e Jogadores)

Todos os participantes executam a exata mesma função de sorteio (`handleQuickDiceRoll`). Não existe uma branch com probabilidade "facilitada" para os jogadores ou "punitiva" para os NPCs. O mesmo motor de números aleatórios processa o ataque do herói e o contra-ataque do vilão.

3 Imutabilidade Instantânea do Resultado (Congelamento Pré-Render 3D)

O número é determinado no **milissegundo zero do clique**. A animação física 3D em Three.js é estritamente estética: ela recebe o valor já sorteado para repousar visualmente na face correspondente. Travamentos gráficos, lentidão de computador ou cliques adicionais não conseguem alterar o resultado matemático.

4 Transmissão Síncrona Criptografada e Auditável em Rede

Ao ser gerado, o pacote é imediatamente propagado via `BroadcastChannel` e `Supabase Realtime` com assinatura imutável:

```
payload = { id: "roll-1771775210-4k2m", rolls: [3, 4, 5], total: 12, char: "Sir Roger", timestamp: 1771775210250 }
```

Todos os clientes conectados recebem o mesmo pacote de dados bruto. Nenhuma estação receptora tem poder de recalcular ou alterar a rolagem alheia.

5 Histórico Público Aberto no Log Geral de Combate

Toda rolagem gera um registro irrevogável no log compartilhado (`ActionLogEntry`), discriminando a face de cada dado sorteado (ex: *"Rolou 3D6: [2, 5, 4] = 11"*), o autor, o round e o horário exato em segundos, assegurando transparência mútua contínua.

4 Rolagens Ocultas do Mestre (Secret Rolls) vs. Integridade

O sistema dispõe da chave de **Rolagem Oculta do Mestre** (botão com ícone de olho na barra superior). Sob a ótica técnica e estatística:

O que a Rolagem Oculta Faz

Apenas **filtra a difusão visual** do log para os jogadores, preservando o elemento de surpresa narrativa (como testes de percepção passiva, armadilhas ou emboscadas).

O que a Rolagem Oculta NÃO Faz

Não altera a base matemática, não gera bônus furtivos e não descarta números baixos. A fórmula de sorteio segue o mesmo rigor estatístico imparcial.

CERTIFICAÇÃO TÉCNICA DE CONFORMIDADE E AUDITORIA DO MOTOR:
Atesta-se formalmente que o mecanismo de rolagens de dados do **App Hounds** opera sem manipulações, alterações ocultas de probabilidade ou privilégios de usuário. Os resultados refletem estritamente as regras canônicas de GURPS e as leis universais da teoria de probabilidades.

SISTEMA HOUNDS
AUDITADO & IMPARCIAL
100% ISONÔMICO